

20. hét - Védővezetők, PEN, EPH és földelőberendezések

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra • Hibavédelem

Tanulási cél: a hallgató a TN-TT-IT rendszerek ismeretére építve értse a PE és PEN vezetők gyakorlati szerepét, a PEN szétválasztás logikáját, a fő földelőkapocs és az EPH kapcsolatát, valamint a földelőberendezések alapvető kialakítását.

1. A 19. hétből indulunk

A TN-C rendszerben közös PEN vezetőt, a TN-S rendszerben külön PE és N vezetőt, a TN-C-S rendszerben pedig PEN → PE + N szétválasztást láttunk. Most azt vizsgáljuk, hogyan jelennek meg ezek a vezetők és csatlakozási pontok a valós villamos berendezésben.

2. PE - a védővezető

A PE vezető feladata a megérinthető vezetőképes részek összekapcsolása a védelmi rendszerrel. Normál üzemben nem üzemi áram vezetésére szolgál. Hiba esetén részt vesz a hibaáram útjának kialakításában. Színjelölése zöld/sárga, és ezt a kombinációt védelmi célra tartjuk fenn.

3. PEN - két funkció egy vezetőben

A PEN vezető egyszerre lát el védővezető (PE) és nullavezető (N) funkciót. Emiatt megszakadása sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint egy egyszerű N-szakadás: a védelmi kapcsolat is sérülhet, miközben a fogyasztói oldalon veszélyes potenciálviszonyok alakulhatnak ki.

Fontos gondolat: a PEN nem egyszerűen 'egy nulla, ami le van földelve'. Egyetlen vezetőben két alapvető funkciót egyesít, ezért kialakítása, keresztmetszete, csatlakoztatása és folytonossága különösen fontos.

4. PEN szétválasztása PE és N vezetőre

TN-C-S rendszerben a PEN egy meghatározott ponton külön PE és N vezetőre válik szét. Ettől a ponttól a PE védelmi, az N üzemi funkciót lát el. A szétválasztás után a két vezetőt nem szabad tetszőlegesen újra összekötni, mert üzemi áram kerülhet a védővezető-hálózatra és hibás működés, például RCD-leoldás is kialakulhat.

5. A fő földelőkapocs / fő földelőszín

A fő földelőkapocs a villamos berendezés védelmi összekötéseinek központi pontja. Ide kapcsolódhat a földelővezető, a védővezető-rendszer és az előírt védő egyenpotenciálra hozó vezetők. Feladata nem az, hogy 'minden fémet automatikusan földeljünk', hanem hogy a szabványosan előírt védelmi kapcsolatokat áttekinthetően és megbízhatóan összefogja.

6. EPH a gyakorlatban

Az egyenpotenciálra hozás célja a veszélyes potenciálkülönbségek csökkentése. A fő védő egyenpotenciálra hozásba azokat az idegen vezetőképes részeket vonjuk be, amelyeket a vonatkozó létesítési szabályok előírnak. Tipikus példák lehetnek az épületbe belépő fémes közművezetékek, ha azok idegen vezetőképes résznek minősülnek.

7. Földelőberendezések

A földelőberendezés feladata, hogy megfelelő villamos kapcsolatot hozzon létre a földdel. Gyakori megoldások: alapföldelő, földelőszonda/rúd, gyűrűföldelő. A kialakításnál számít a talaj, a korrózió, az anyag, a mechanikai védelem, a csatlakozások és a létesítési követelmény.

8. Alapföldelő

Új épületnél az alapozás környezetében kialakított földelő tartós és kedvező megoldás lehet. Előnye, hogy nagy felületen kapcsolódhat a talajhoz, és már az építés során kialakítható. A konkrét kialakítást az építési módhoz és a vonatkozó előírásokhoz kell igazítani.

9. Földelőszonda és gyűrűföldelő

A földelőszonda függőlegesen a talajba telepített földelőelem. A gyűrűföldelő az épület körül vagy annak közelében kialakított vezetőképes földelő. A földelési ellenállás nem pusztán a földelő hosszától függ: a talaj fajlagos ellenállása, nedvessége, rétegződése és a földelő geometriája is számít.

10. Tipikus hibák

- laza vagy korrodált PE/PEN kötés;
- PE és N hibás összekötése a szétválasztás után;
- megszakított védővezető;
- nem megfelelő földelőcsatlakozás;
- mechanikai vagy korróziós sérülés;
- a védelmi vezető téves használata üzemi vezetőként.

11. Mi történik PEN-szakadáskor?

PEN-szakadáskor nemcsak a nullavezetői funkció, hanem a védelmi funkció is sérül. Többfázisú, aszimmetrikusan terhelt rendszerben a fogyasztói csillagpont eltolódhat, és veszélyes feszültségek jelenhetnek meg. A PEN-hez kapcsolt megérinthető részek potenciálja is veszélyesen megemelkedhet. Ezért a PEN folytonossága kiemelten fontos.

12. Kapcsolat az RCD-vel

Az RCD után a PE és N funkciót következetesen külön kell kezelni. Ha az N áramának egy része a PE-n tér vissza, az RCD áramkülönbséget érzékelhet és leoldhat. Ez jól mutatja, hogy a vezetőrendszer helyes kialakítása és a védelmi készülék működése szorosan összefügg.

Összefoglalás

PE = védővezető. PEN = PE + N funkció közösen. TN-C-S-ben a PEN PE és N vezetőre válik szét. A fő földelőkapocs a védelmi összekötések központi pontja. Az EPH a potenciálkülönbségeket csökkenti. A földelőberendezés lehet például alapföldelő, szonda vagy gyűrűföldelő.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a PE feladata?
2. Miért különleges a PEN?
3. Mi történik TN-C-S rendszerben a szétválasztási pontnál?
4. Miért nem kötjük újra össze PE-t és N-t a szétválasztás után?
5. Mi a fő földelőkapocs szerepe?
6. Mi az EPH célja?

7. Sorolj fel három földelőtípust!
8. Miért veszélyes a PEN-szakadás?

IAP-kihívás

Egy TN-C-S rendszerben a PEN már szétvált PE és N vezetőre. Valaki az egyik fogyasztói elosztóban újra összeköti a PE- és N-sínt.

Magyarázd el, milyen áramutak alakulhatnak ki, miért kerülhet üzemi áram a PE-hálózatra, és miért okozhat ez RCD-leoldást vagy más veszélyes állapotot.